

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Tempo de Concentração e Hidrograma sintético Exemplos

Emílio Graciliano Ferreira Mercuri

Departamento de Engenharia Ambiental

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

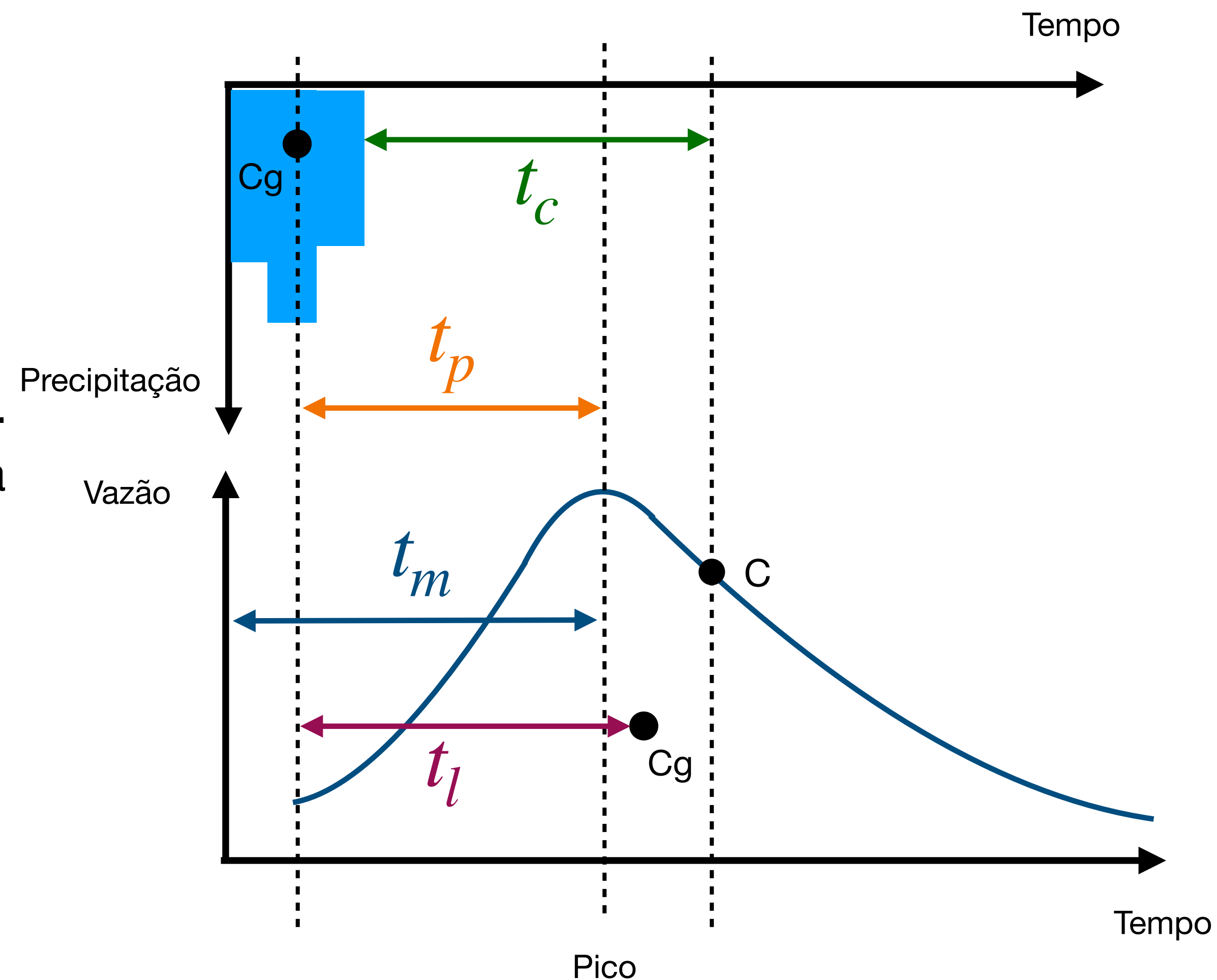
Outline

Agenda de atividades

- Tempos Característicos
 - Tempo de concentração
 - Exemplo
- Hidrograma Unitário Sintético (H.U.S.)
 - H.U.S. de Snyder
 - Exemplo

Tempos característicos de um hidrograma

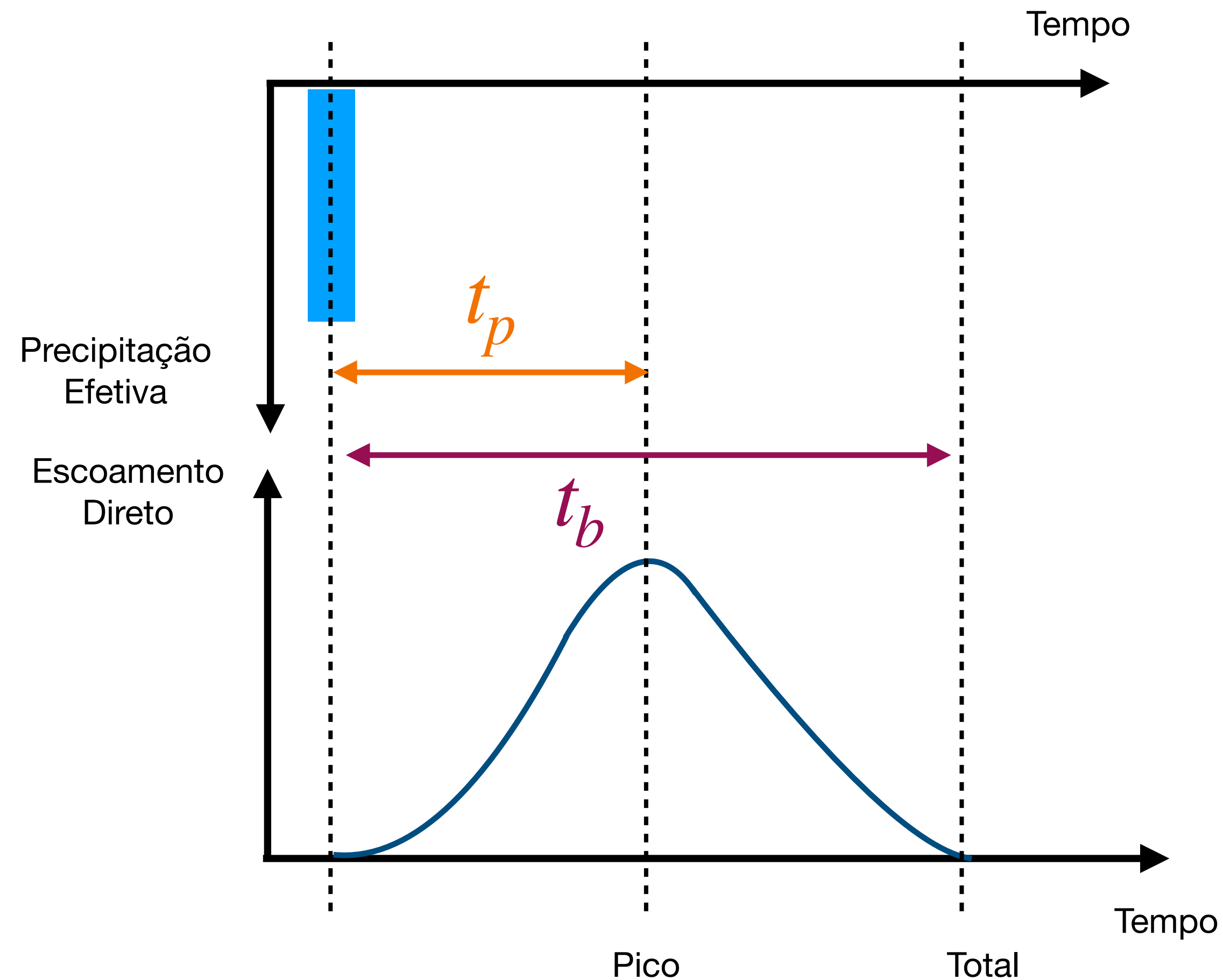
- **Tempo de retardo (lag) (t_l):** intervalo de tempo entre o centro de massa da precipitação e o centro de gravidade do hidrograma.
- **Tempo de pico (t_p):** intervalo temporal entre o centro de massa da precipitação e o tempo da vazão máxima.
- **Tempo de concentração (t_c):** tempo necessário para a água precipitada no ponto mais distante na bacia, deslocar-se até a seção principal. Esse tempo é definido também como o tempo entre o fim da precipitação e o ponto de inflexão C do hidrograma. (Tucci, 1993)
- **Tempo de ascensão (t_m):** tempo entre o início da chuva e o pico do hidrograma. ■



Tempos característicos de um hidrograma

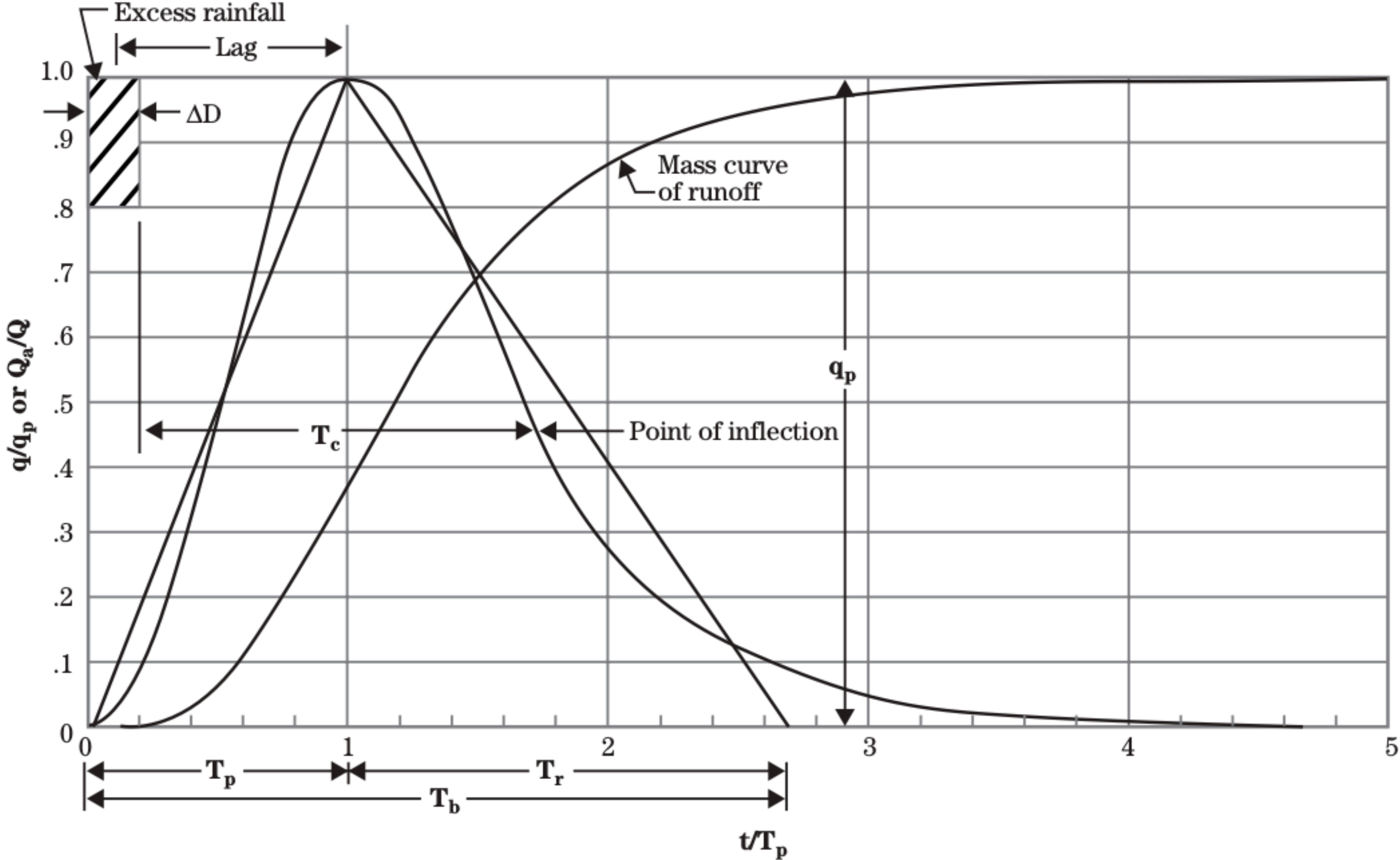
Se for realizada a separação da Precipitação Efetiva e removido o escoamento de base:

- Tempo de pico (t_p)
- Tempo de base (t_b) ■



Tempos característicos de um hidrograma

após separada a precipitação efetiva e fluxo de base

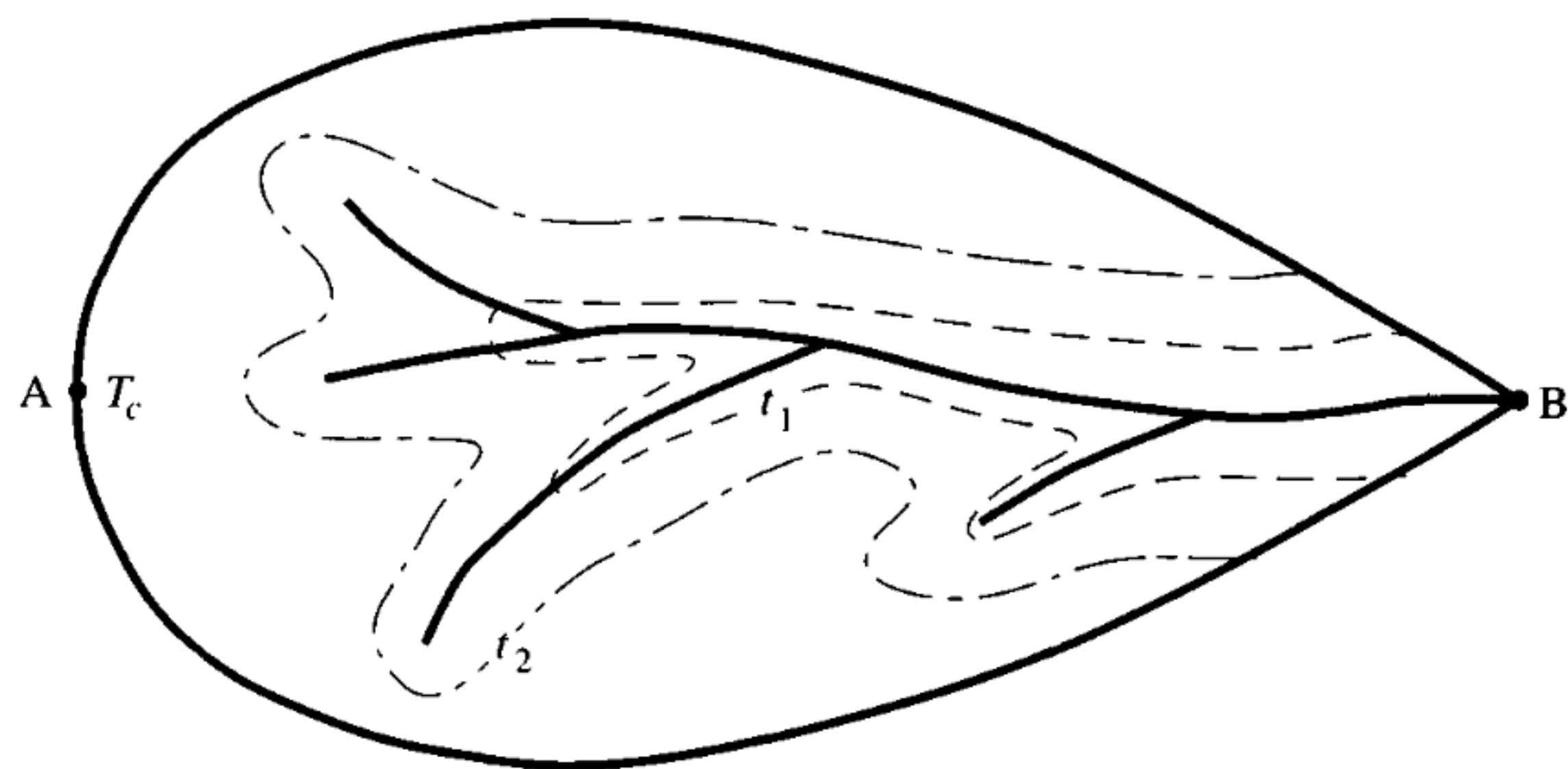


- where:
- T_c = time of concentration, in hours
 - T_p = time to peak, in hours
 - T_r = recession time or the time from the peak to the end of the hydrograph, in hours. The time parameters are shown for the equivalent triangular hydrograph, but the same relations are true for the curvilinear hydrograph
 - T_b = base time or the total time of the hydrograph, in hours
 - D = duration of excess rainfall, in hours
 - t/T_p = dimensionless ratio of any time to time to peak

Tempo de Concentração

Tempo de concentração é um conceito usado em hidrologia para medir a resposta de uma bacia hidrográfica a um evento de chuva.

- É definido como o tempo necessário para a água fluir do ponto mais remoto de uma bacia hidrográfica até a saída da bacia hidrográfica.
- É uma função da topografia, geologia e uso do solo dentro da bacia hidrográfica.



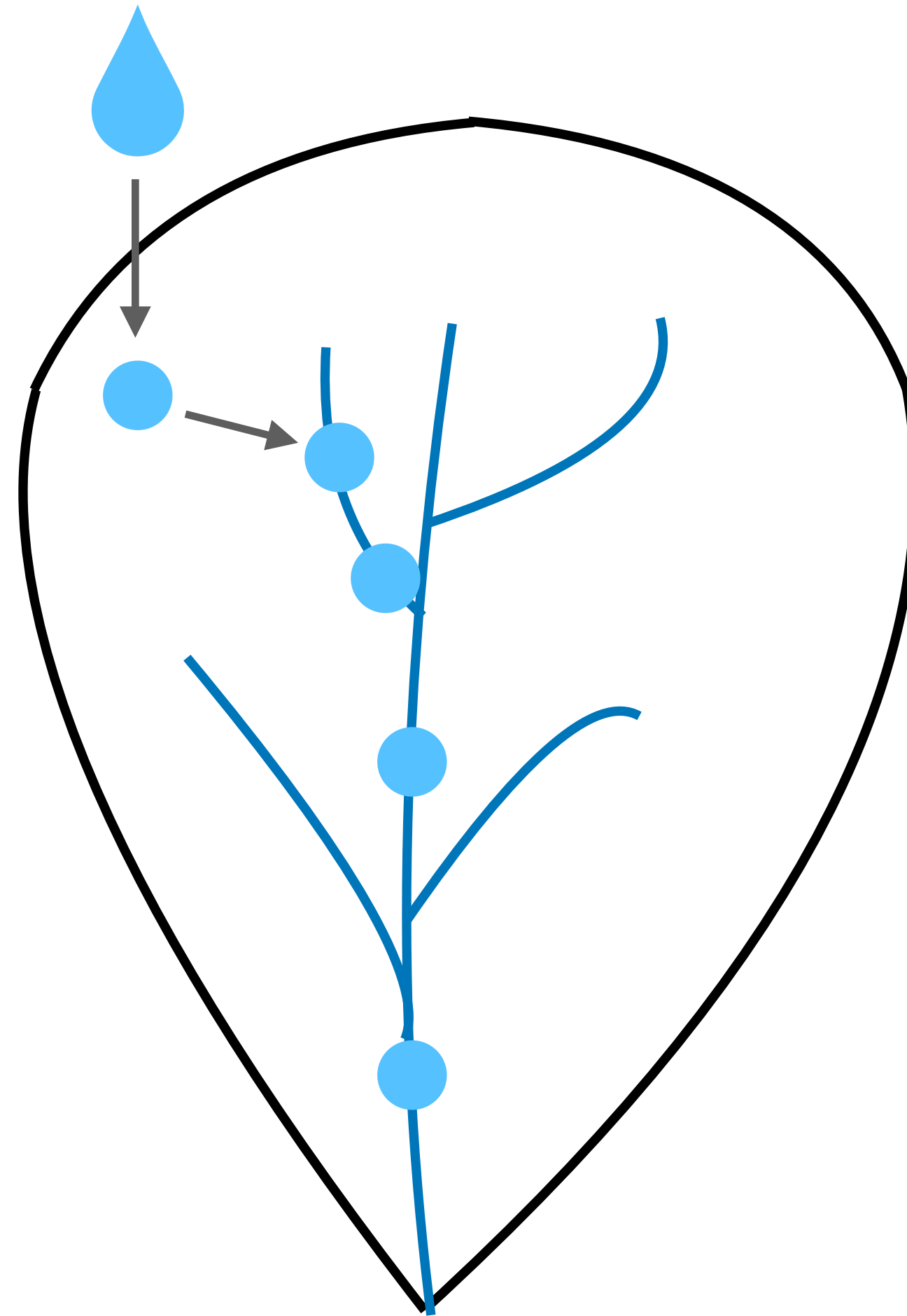
Para precipitação com intensidade constante:
As isócronas em t_1 e t_2 definem a área que contribui para o fluxo na saída das chuvas de duração t_1 e t_2 , ($t_1 < t_2$). O tempo de concentração t_c pode ser definido como o tempo de escoamento do ponto mais distante da bacia hidrográfica (A) até a exutória (B).

As isócronas são linhas com o mesmo tempo de viagem até a saída da bacia hidrográfica. ■

Tempo de Concentração

Tempo de concentração depende da velocidade do escoamento

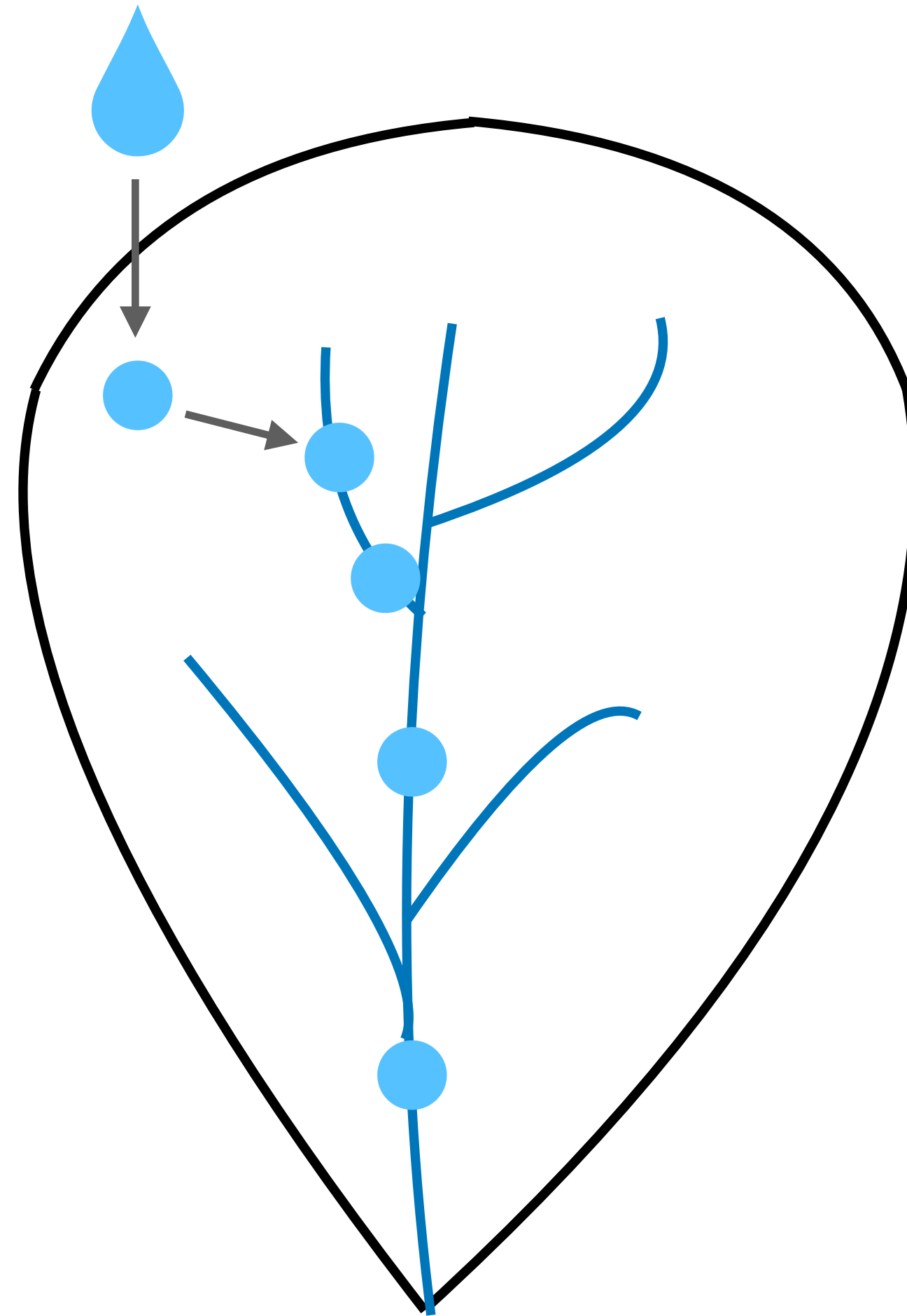
1. Velocidade em função do uso do solo (escoamento direto) - **Fase do Terreno**
2. Velocidade no canal (escoamento na rede de drenagem - *routing*) - **Fase do Canal**



Tempo de Concentração

Tempo de concentração depende da velocidade do escoamento

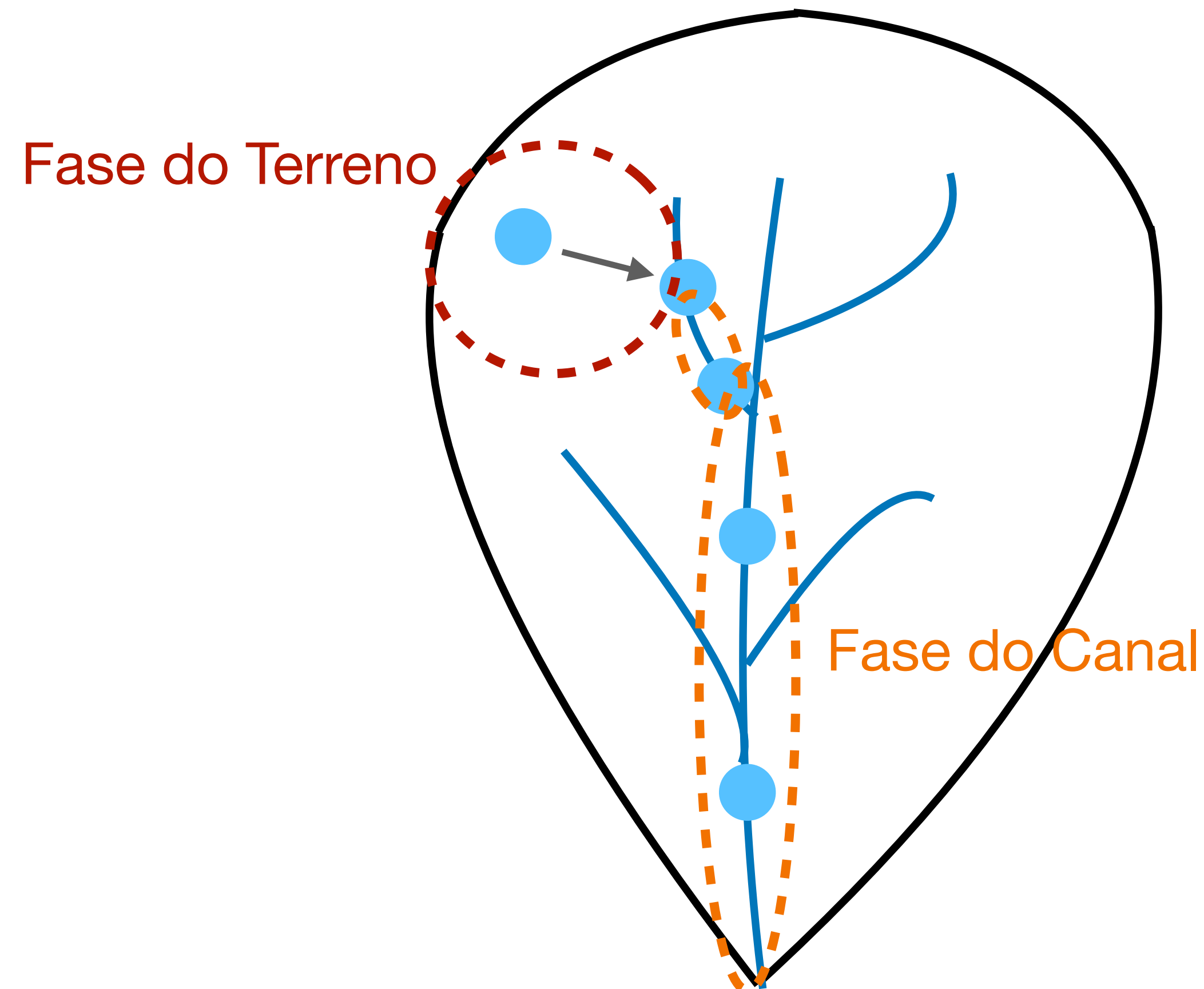
1. Velocidade em função do uso do solo (escoamento direto) - **Fase do Terreno**
2. Velocidade no canal (escoamento na rede de drenagem - *routing*) - **Fase do Canal**



Tempo de Concentração

Tempo de concentração depende da velocidade do escoamento

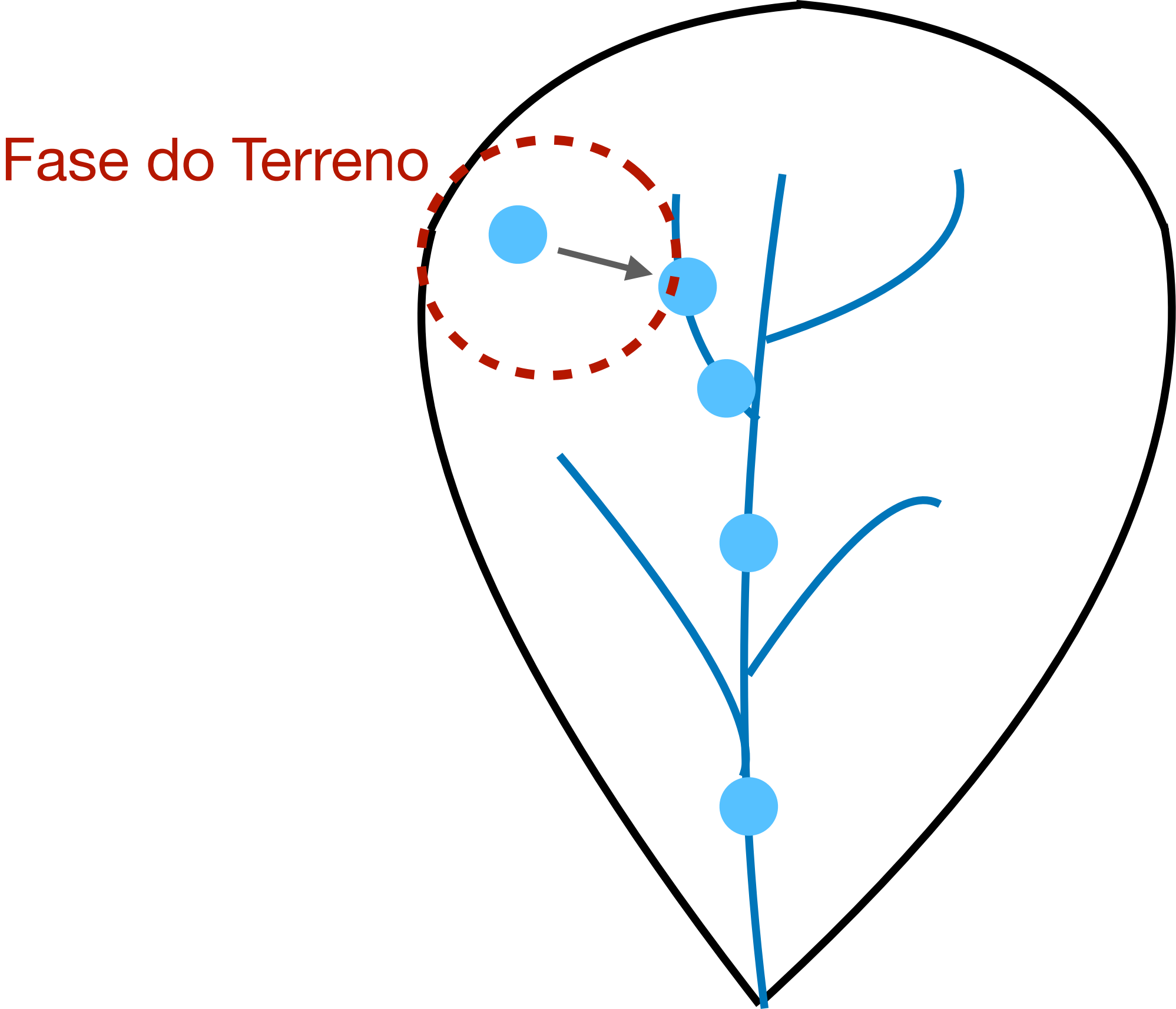
1. Velocidade em função do uso do solo (escoamento direto) - **Fase do Terreno**
2. Velocidade no canal (escoamento na rede de drenagem - *routing*) - **Fase do Canal**



Tempo de Concentração

Fase do Terreno

Velocidade sobre o terreno (escoamento direto)



Velocidades médias aproximadas em m/s do escoamento direto (**fase terreno e canal**) para calcular o tempo de concentração

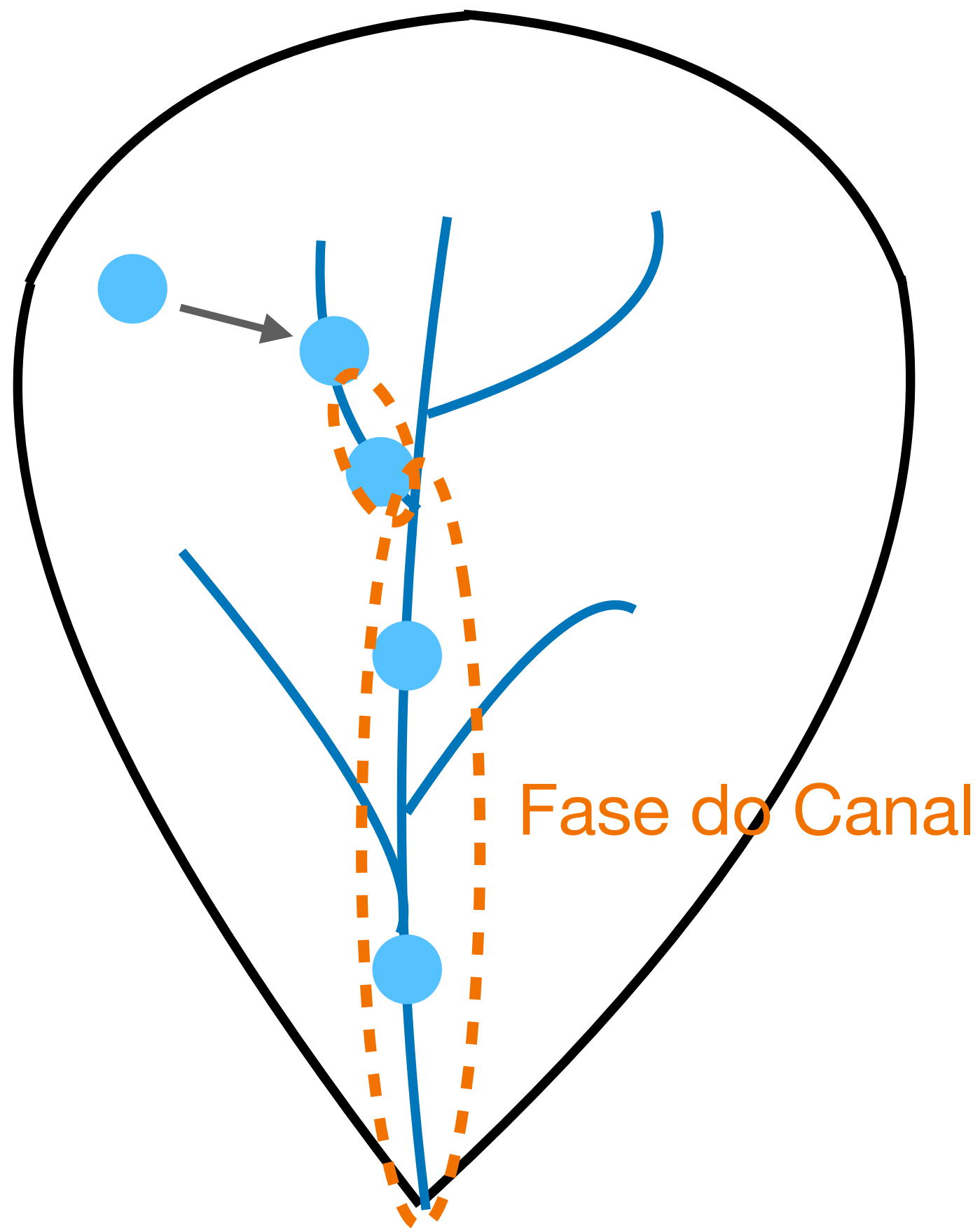
Descrição do curso de água	Inclinação em porcentagem			
	0 – 3	4-7	8-11	12-
Antes de chegar na rede de drenagem (rios, riachos, canais,...)				
Bosques	0 – 0,45	0,45 – 0,76	0,76 – 1,0	1,0 –
Pastagens	0 – 0,76	0,76 – 1,0	1,0 – 1,3	1,3 –
Cultivado	0 – 1,0	1,0 – 1,37	1,37 – 1,67	1,67 –
Pavimentos	0 – 2,6	2,6 – 4,11	4,11 – 5,18	5,18 –
Após chegar na rede de drenagem (rios, riachos, canais,...)				
Velocidade determinada pelo canal de saída pela fórmula de Manning				
Canal natural não bem definido	0 – 0,6	0,6 – 1,2	1,2 – 2,13	2,13 –

Tradução e conversão de unidades de pés/s para m/s de Chow, V. T., Maidment, D. R., & Mays, L. W. (1988). Applied hydrology.

Tempo de Concentração

Fase do Canal

Velocidade no canal (escoamento na rede de drenagem - *routing*)



Se dois pontos em um fluxo estão separados por uma distância L e a velocidade ao longo do caminho que os conecta é $v(l)$, onde l é a distância ao longo do caminho, então o tempo de viagem t é dado por:

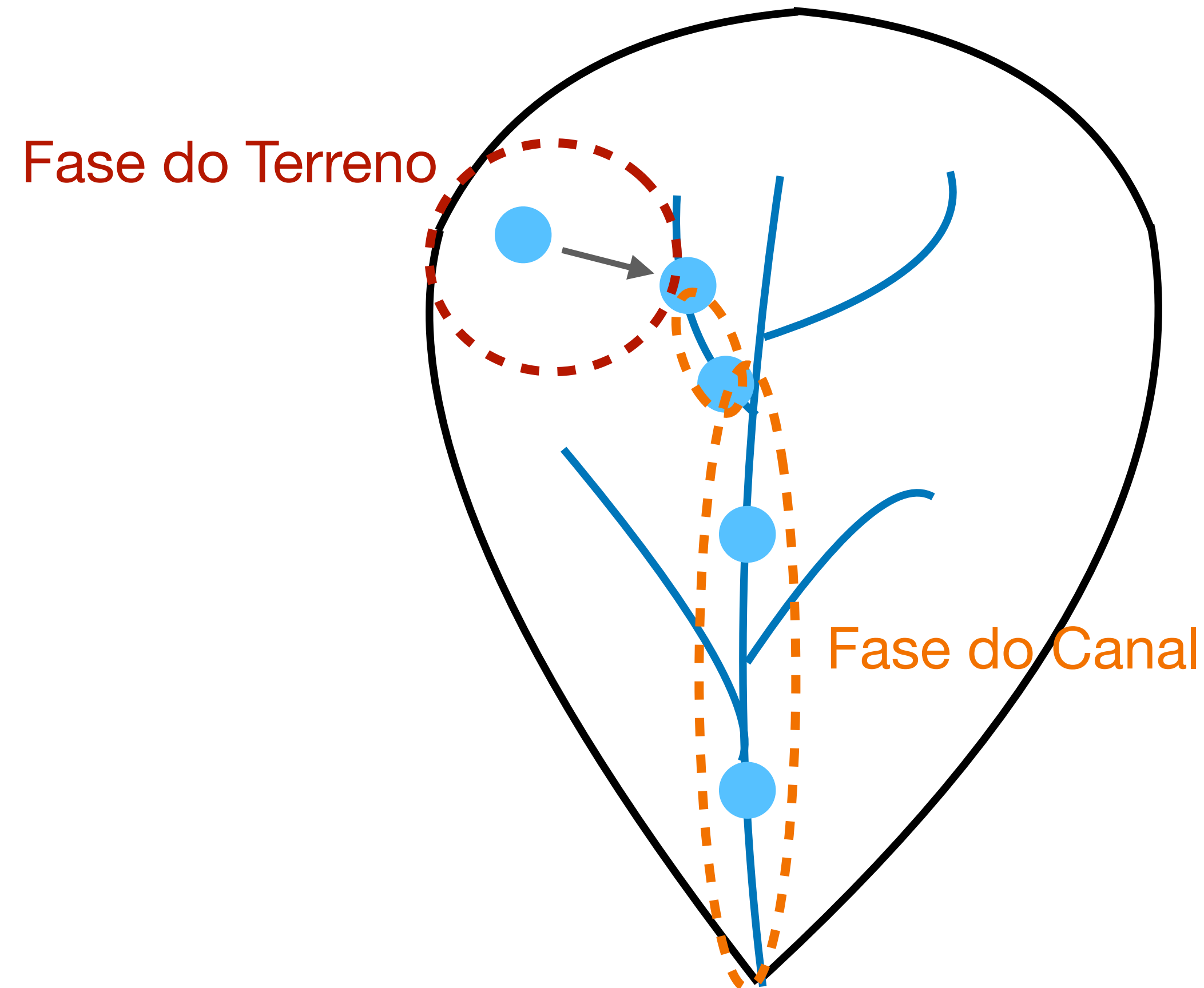
$$dl = v(l)dt$$
$$\int_0^t dt = \int_0^L \frac{dl}{v(l)}$$
$$t = \int_0^L \frac{dl}{v(l)}$$

Se a velocidade for considerada constante em v_i , em um incremento de comprimento Δl_i , $i = 1, 2, 3, \dots, I$

$$t = \sum_{i=1}^I \frac{\Delta l_i}{v_i}$$

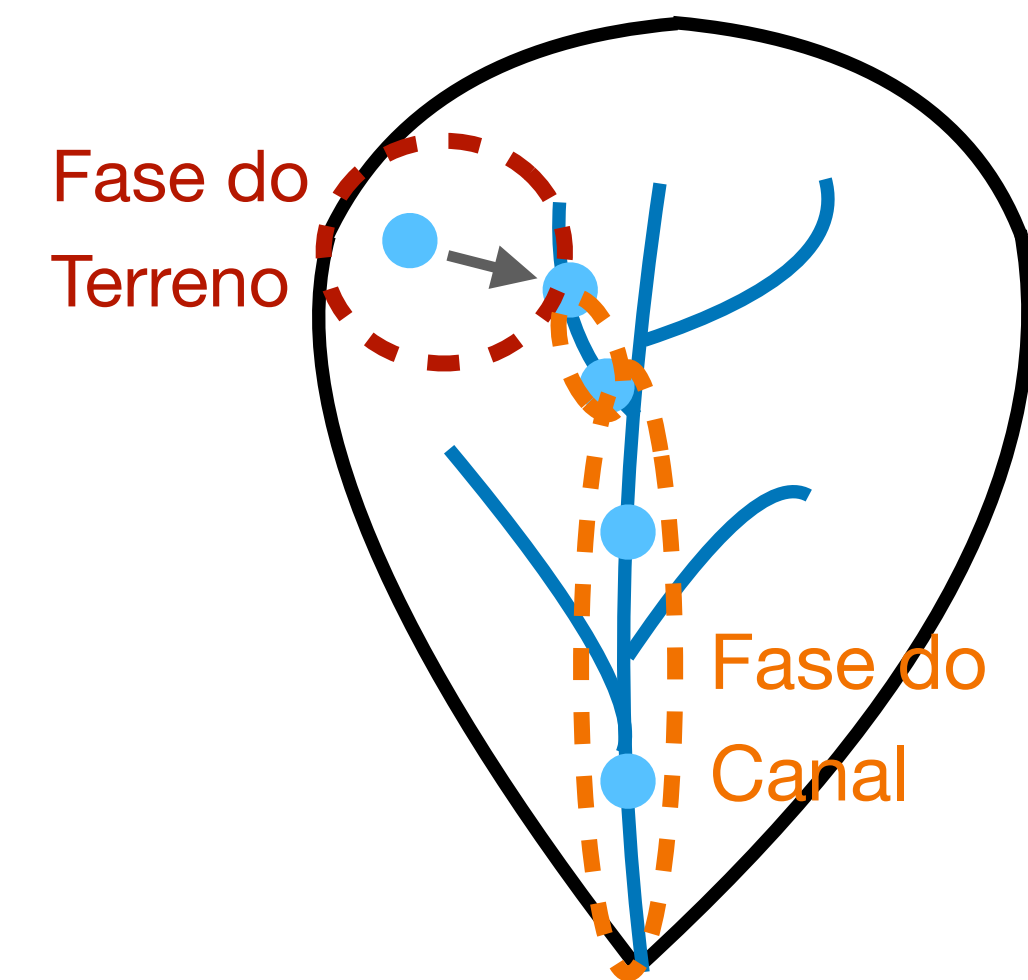
Exemplo 1 - Tempo de Concentração

Calcule o tempo de concentração de uma bacia hidrográfica em que o caminho de fluxo mais longo cobre 100 m de pastagem com uma inclinação de 2,5% e depois entra em um canal retangular de 1.000 m de comprimento com largura de 2 m, rugosidade $n = 0,02$ e inclinação de 5%, e recebendo um fluxo lateral de $0,001 \text{ m}^3/(\text{s.m})$.



Exemplo - Tempo de Concentração

Calcule o tempo de concentração de uma bacia hidrográfica em que o caminho de fluxo mais longo cobre 100 m de pastagem com uma inclinação de 2,5% e depois entra em um canal retangular de 1.000 m de comprimento com largura de 2 m, rugosidade $n = 0,02$ e inclinação de 5%, e recebendo um fluxo lateral de $0,001 \text{ m}^3/(\text{s.m})$.



Solução:

$$t_c = t_c^{\text{terreno}} + t_c^{\text{canal}}$$

Fase Terreno: da tabela - pastagem 2,5% inclinada tem velocidade $0 - 0,76 \text{ m/s}$

Vamos usar $v = 0,5 \text{ m/s}$

O tempo de viagem no terreno (pasto) é:

$$t_c^{\text{terreno}} = \Delta t = \Delta l / v = 100 / 0,5 = 200 \text{ s} \blacksquare$$

Exemplo - Tempo de Concentração

Calcule o tempo de concentração de uma bacia hidrográfica em que o caminho de fluxo mais longo cobre 100 m de pastagem com uma inclinação de 2,5% e depois entra em um canal retangular de 1.000 m de comprimento com largura de 2 m, rugosidade $n = 0,02$ e inclinação de 5%, e recebendo um fluxo lateral de $0,001 \text{ m}^3/(\text{s.m})$.

Solução:

Fase Canal: Solução para vários comprimentos no Colab:

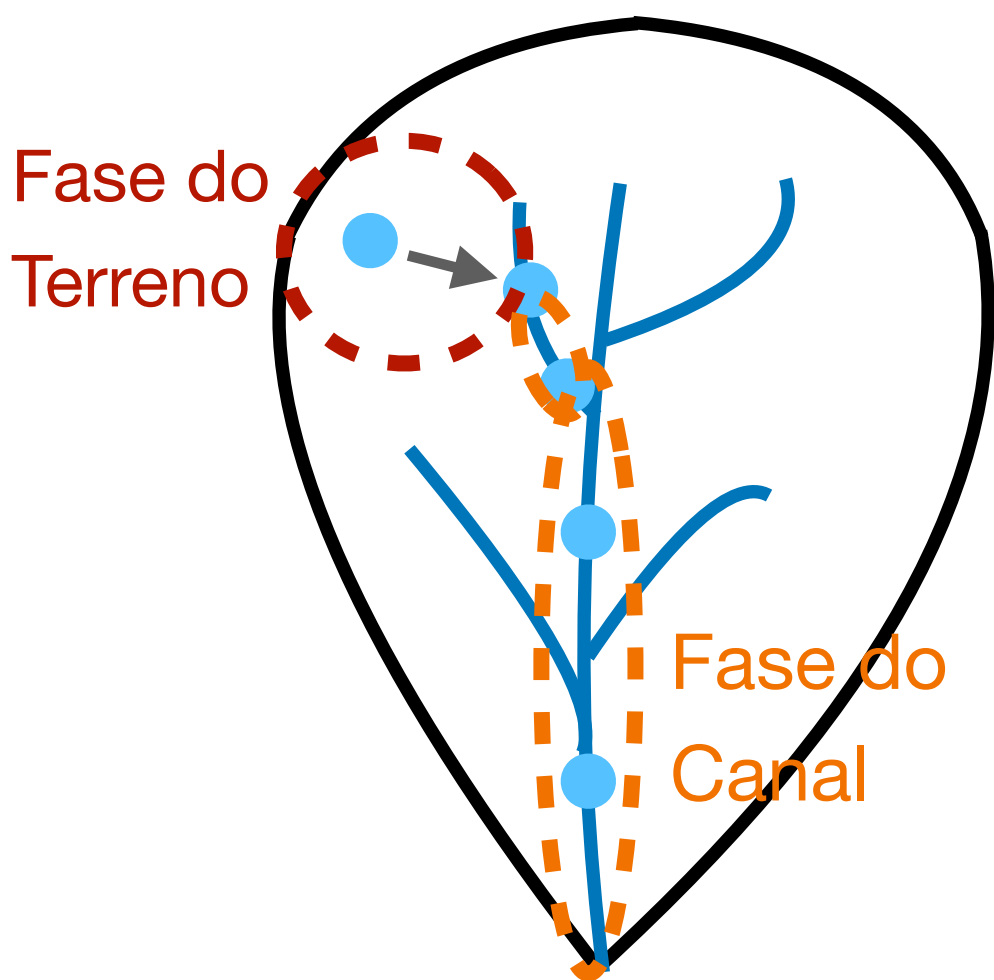
https://drive.google.com/file/d/1n_NXwW9mwaGMJVyoLBjulqW9nNqhYOo5/view?usp=sharing

Resultado da velocidade média e tempo de concentração a cada 200 metros no canal:

Distância ao longo do canal, l (m)	0-200	200-400	400-600	600-800	800-1000
Δl	200	200	200	200	200
Velocidade média $\bar{V}$ (m/s)	0,83	1,81	2,08	2,30	2,50
Tempo de Concentração $\Delta t = \Delta l / \bar{V}$ (s)	240,96	110,50	96,15	86,96	80,00

O tempo de viagem no canal é: $t_c^{\text{canal}} = \sum \Delta t = 614,57 \text{ s}$

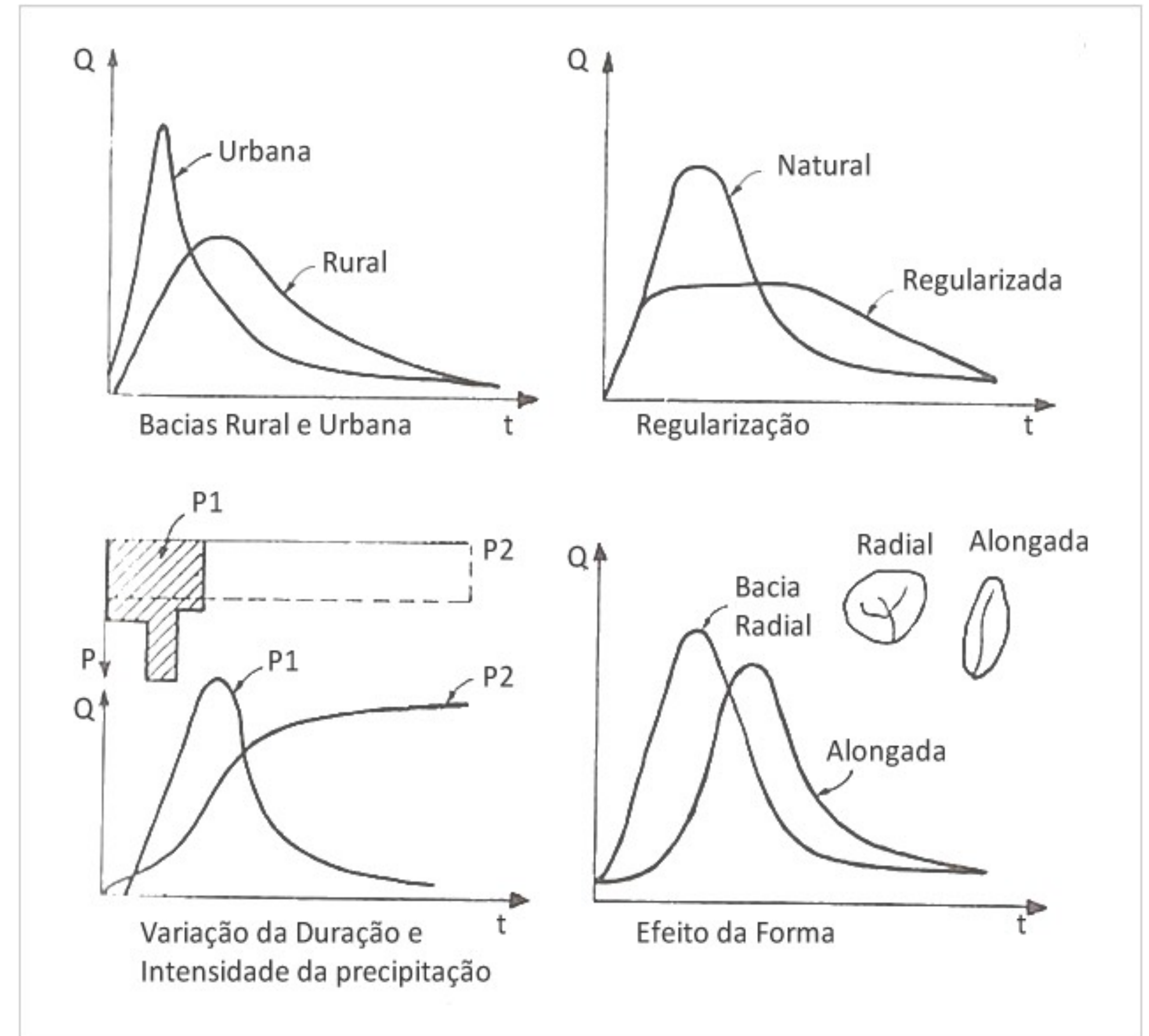
O Tempo de Concentração é: $t_c = t_c^{\text{terreno}} + t_c^{\text{canal}} = 200 + 614,57 = 814,57 \text{ s}$ ■



Forma do hidrograma

A forma do hidrograma depende de grande número de fatores, nos quais os mais importantes são:

- Relevo
- Cobertura da bacia
- Solo
- Distribuição, duração e intensidade da precipitação
- Modificações artificiais no rio



Hidrograma unitário sintético

- O **hidrograma unitário** desenvolvido a partir de dados de precipitação e vazão em uma bacia hidrográfica **aplica-se apenas** para aquela bacia hidrográfica e **para o ponto do rio onde os dados de vazão foram medidos**.
- O **hidrograma unitário sintético** é usado para desenvolver hidrogramas unitários para outros locais do rio na mesma bacia hidrográfica ou para bacias próximas semelhantes.

Existem três tipos de hidrogramas unitários sintéticos:

1. Os que relacionam as características do hidrograma (vazão de pico, tempo base, etc.) às características da bacia hidrográfica.
2. Os baseados em um hidrograma unitário adimensional (SCS, 1972)
3. Os baseados em modelos de armazenamento das bacias hidrográficas ■